$$\frac{d^n}{ds^n} G_X(s) = E[X(X-1)\cdots(X-n+1)s^{X-n}]$$

의 성질이 있으므로 $(d^n/ds^n)G_X(1) = E[X(X-1)\cdots(X-n+1)]$을 이용하여 계승적률(factorial moment)을 구하는 데 활용할 수 있으며 '계승적률생성함수'라고도 한다. 또한, 확률생성함수도 적률생성함수처럼 유일하게 확률분포를 결정한다는 성질이 있으며, 이러한 성질은 서로 독립인 이항확률변수나 포아송 확률변수의 합의 분포를 구하는 데 이용될 수 있다(물론 적률생성함수는 확률생성함수보다는 더 넓은 범위의 확률변수를 대상으로 하는 이점이 있다).

나아가, 이산형 확률벡터 $(X_1, X_2, \cdots, X_r)$의 결합분포가 $P[X_1 = k_1, \cdots, X_r = k_r]$, $k_i = 0, 1, 2, \cdots$, $1 \le i \le r$이라고 하면 $(X_1, X_2, \cdots, X_r)$의 결합 확률생성함수는

$$G_{X_1, \cdots, X_r}(s_1, \cdots, s_r) = E\left(\prod_{i=1}^{r} s_i^{Xi}\right)$$

으로 정의된다.

연습문제 2장

01 공정한(즉, 모든 눈이 나올 확률이 동일한) 주사위를 5회 던진다고 할 때, 변수 X를 1의 눈이 나오는 횟수라고 하자. 이때 X의 확률밀도함수와 확률분포함수를 구하라.

02 함수 $f(x)=\exp(-x)$ (단, $x>0$)이 확률밀도함수의 조건들을 만족시킴을 보이고, 변수 X의 확률밀도함수가 $f(x)$일 때 $P(0<X<1)$을 구하라.

03 이산형 확률밀도함수가

$$f(x)=\begin{cases} c\cdot 2^x, & x=1, 2, \cdots, n\text{인 경우} \\ 0, & \text{그 외의 경우} \end{cases}$$

로 주어졌을 때, $f(x)$가 확률밀도함수의 조건들을 만족하기 위한 상수 c의 값을 구하라.

04 n개의 함수 $f_i(x)$ $(i=1, 2, \cdots, n)$들이 각각 확률밀도함수의 조건들을 만족하면, $p_i>0$, $\sum_{i=1}^{n} p_i=1$에 대하여 $\sum_{i=1}^{n} p_i f_i$도 확률밀도함수의 조건들을 만족함을 보여라.

05 연속형 확률변수 X의 확률분포함수 $F_X(x)$가

$$F_X(x)=\begin{cases} 0, & x<0 \\ x^3, & 0\le x<1 \\ 1, & x\ge 1 \end{cases}$$

로 주어졌다.

(1) 확률밀도함수 $f_X(x)$를 구하라.

(2) 확률 $P(1/3<X<2/3)$를 확률분포함수 $F_X(x)$를 사용하여 구하고 확률밀도함수 $f_X(x)$에 의한 그것과 비교하여 보라.

06 확률변수 X의 누적분포함수가

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 1-(1/2)^{x+1}, & x=0,\ 1,\ 2,\cdots\end{cases}$$

으로 주어졌다. 이때

(1) 확률변수 X의 확률밀도함수를 구하라.

(2) X가 짝수값을 가질 확률을 구하라.

(3) $P(10<X<20)$을 구하라.

07 연속형 변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가 0에 대해서 대칭이면,

$$P(-a<X<a)=2F(a)-1$$

가 성립함을 보여라.

08 이변량 확률벡터 $(X,\ Y)$의 결합 누적분포함수가 $F(x,\ y)$라고 할 때

$$P(a<X\le b,\ c<Y\le d)=F(b,d)-F(b,c)-F(a,d)+F(a,c)$$

이 성립함을 보여라.

09 두 이산형 확률변수 $X,\ Y$의 결합 확률밀도함수가

$$f_{X,Y}(x,y)=c(x+y),\ x=0,\ 1,\ 2\ ;\ y=0,\ 1$$

일 때, $f_{X,Y}(x,y)$가 결합 확률밀도함수의 가정들을 만족시키도록 상수 c를 구하라.

10 동전을 3회 던졌을 때 X=앞면이 나오는 횟수, Y=뒷면이 나오는 횟수라고 하자.

(1) $X,\ Y$의 결합 확률밀도함수를 구하라.

(2) $X,\ Y$의 주변 확률밀도함수를 구하라.

(3) 조건부 확률밀도함수 $f_{Y|x}(y\,|\,x)$를 구하라.

11 이산형 확률변수 X와 Y의 결합 확률밀도함수가 다음과 같이 주어졌다고 하자.

Y \ X	1	2	3
2	1/12	1/6	1/12
3	1/6	0	1/6
4	0	1/3	0

다음을 계산하라.

(1) $P(X=1 \mid X+Y \le 5)$

(2) $P(X=2 \mid Y=2)$

(3) $P(X=2 \mid X>1)$

12 두 확률변수 X와 Y의 결합 확률밀도함수가

$$f_{X,Y}(x,y)=\begin{cases}2e^{-x}e^{-2y}, & 0<x<\infty,\ 0<y<\infty \\ 0, & \text{그 외의 경우}\end{cases}$$

라고 하자. 이때

(1) $P(X>1,\ Y<1)$을 구하라.

(2) $P(X<Y)$을 구하라.

(3) 양의 상수 a에 대하여 $P(X>a)$을 구하라.

13 두 확률변수 X와 Y의 결합 확률밀도함수가

$$f_{X,Y}(x,y)=\begin{cases}c, & 0<x<1,\ 0<y<1-x \\ 0, & \text{그 외의 경우}\end{cases}$$

로 주어졌다. 이때

(1) 상수 c의 값을 구하라.

(2) X의 주변 확률밀도함수 $f_X(x)$를 구하라.

(3) $P(0<X<1/2,\ 0<Y<1/4)$을 구하라.

14 아래와 같이 두 확률변수 X와 Y의 결합 확률밀도함수가 주어졌을 때 주변 확률밀도함수 $f_X(x)$와 $f_Y(y)$를 각각 구하라.

(1) $f_{X,Y}(x,y)=2$, $0<x<y<1$

(2) $f_{X,Y}(x,y)=1/x$, $0<y<x,\ 0<x<1$

(3) $f_{X,Y}(x,y)=4xy$, $0<x<1, 0<y<1$

(4) $f_{X,Y}(x,y)=xye^{-(x+y)}$, $x>0, y>0$

(5) $f_{X,Y}(x,y)=2(x+2y)/3$, $0<x<1,\ 0<y<1$

15 두 확률변수 X, Y의 결합 확률밀도함수가

$$f_{X,Y}(x,y)=2e^{-(x+y)}, \qquad 0<x<y,\ y>0$$

일 때,

(1) 조건부 확률밀도함수 $f_{Y|x}(y\,|\,x)$를 구하라.

(2) $P(Y<1\,|\,X<1)$를 구하라.

16 두 확률변수 X, Y의 결합 확률밀도함수가

$$f_{X,Y}(x,y)=2, \qquad 0<x<1,\ 0<y<1-x$$

일 때,

(1) 조건부 확률밀도함수 $f_{Y|x}(y\,|\,x)$를 구하라.

(2) $P(0<Y<3/4\,|\,X<1/2)$을 구하라.

17 $f(x)$와 $F(x)$가 각각 어떤 확률변수 X의 확률밀도함수와 분포함수라고 하자. $X>x_0$라는 조건이 주어졌을 때, 조건부 확률변수 $X\,|\,X>x_0$의 확률밀도함수는 $f(x\,|\,X>x_0)=f(x)/[1-F(x_0)]$(단, $x>x_0$)가 됨을 보이고, 이 조건부 확률밀도함수 $f(x\,|\,X>x_0)$가 확률밀도함수의 조건들을 만족함을 확인하라.

18 확률변수 X의 확률밀도함수가 $f_X(x)=1$, $0<x<1$일 때, $Y=3X+1$의 확률밀도함수를 구하라.

19 확률변수 X의 확률밀도함수가 $f_X(x)=2x,\ 0<x<1$일 때

(1) $Y=3X+2$의 확률밀도함수를 구하라.

(2) $Y=X^2$의 확률밀도함수를 구하라.

20 확률변수 X의 확률밀도함수가 $f_X(x)=3e^{-3x},\ x>0$일 때

(1) $Y=2X+5$의 확률밀도함수와 확률분포함수를 구하라.

(2) $Y=\dfrac{1}{X}$의 확률밀도함수와 확률분포함수를 구하라.

21 확률변수 X의 확률밀도함수가 $f_X(x)$일 때, $Y=|X|$의 확률밀도함수를 $f_X(x)$를 사용하여 나타내어라.

22 $X\sim N(0,1)$일 때, $Y=X^2$의 확률밀도함수를 누적분포함수를 이용한 방법으로 구하라.

23 연속형 확률변수 X의 누적분포함수를 $F(x)$라고 하면, $U=F(X)$는 구간 $(0,\ 1)$상에서 균일분포를 가짐을 보여라.

24 두 확률변수 $X,\ Y$의 결합 확률밀도함수가

$$f_{X,Y}(x,y)=2(x+y),\qquad 0\le x\le y\le 1$$

일 때, $Z=X+Y$의 확률밀도함수를 구하라.

25 X의 확률밀도함수가 $f_X(x)=1/6\ \ (x=1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6)$으로 주어졌을 때, $E(X)$, $E(2X+5)^2$, $E[X-E(X)]^2$을 구하라.

26 X의 확률밀도함수가 $f_X(x)=2x,\ 0<x<1$일 때,

(1) $E(X^2)$을 구하라.

(2) $Y=X^2$의 확률밀도함수를 구하고, 그로부터 $E(Y)$를 구하여 (1)의 결과와 비교하라.

27 이산형 확률변수 X의 확률밀도가

$$f(x)=\begin{cases}2^{-x}, & x=1, 2, \cdots\text{인 경우}\\ 0, & \text{그 외의 경우}\end{cases}$$

으로 주어졌을 때, 2^X의 기댓값이 존재하지 않음을 보여라(참조: 정의 2.7).

28 확률변수 X_i의 기댓값이 λ라고 할 때($i=1, \cdots, n$), $E\left(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i\right)=\lambda$가 되기 위한 a_i의 조건은 무엇인가?

29 $Var(X)=0$의 필요충분조건은 $X=$상수임을 보여라.

30 두 확률변수 X와 Y의 결합 확률밀도함수가

$$f_{X,Y}(x, y)=e^{-x-y}, \quad x>0, \quad y>0$$

으로 주어졌다.

(1) $E(X+Y)$를 구하라.

(2) $E(XY)$를 계산하라.

(3) $E(XY)=E(X)E(Y)$가 성립함을 보여라.

31 두 확률변수 X와 Y의 결합 확률밀도함수가

$$f_{X,Y}(x, y)=x+y, \quad 0<x<1, \quad 0<y<1$$

일 때, X와 Y의 독립여부를 살펴보라.

32 두 확률변수 X와 Y의 결합 확률밀도함수가

$$f_{X,Y}(x, y)=\frac{xy^2}{30}, \qquad x=1, 2, 3, \quad y=1, 2$$

일 때, X와 Y의 독립여부를 살펴보라.

33 두 확률변수 X와 Y의 결합 확률밀도함수가

$$f_{X,Y}(x,y)=12xy(1-y), \qquad 0<x<1, \quad 0<y<1$$

로 주어졌다고 한다. 이때 X와 Y가 독립임을 보여라.

34 $F_{X,Y}(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$가 두 확률변수 X와 Y가 서로 독립일 필요충분조건이 됨을 보여라.

35 확률변수 U가 $[0, 2\pi]$상에서 균일분포를 따른다고 할 때 $X=\cos U$, $Y=\sin U$라는 변환을 고려하자. 그러면 X와 Y는 서로 독립이 아님을 보여라.

36 확률변수 X의 확률밀도함수가 $f_X(-1)=f_X(0)=f_X(1)=1/3$로 주어졌을 때 $Y=2|X|$라고 하자. 이때

(1) $Y=2|X|$와 X는 서로 독립이 아님을 보여라.

(2) $E(XY)=E(X)E(Y)$임을 보여라.

37 두 친구 A와 B가 어떤 특정한 장소에서 오후 6시에 만나기로 하였다. 이 두 사람이 이 장소에 도착하는 시간은 5시 50분에서 6시 10분 사이에 균일하게 분포하며 서로 독립이라고 한다. 이때, 먼저 도착한 사람이 5분 이상 기다리게 될 확률을 구하라.

38 임의의 독립인 확률변수 X, Y에 대하여,

$$Cov(X+Y,\ X-Y)=Var(X)-Var(Y)$$

가 성립됨을 보여라.

39 확률변수 X와 Y의 결합 확률밀도함수가 다음과 같이 주어졌을 때,

		X		
		1	2	3
Y	2	1/12	1/6	1/12
	3	1/6	0	1/6
	4	0	1/3	0

(1) Y의 조건부 기댓값 $E(Y|X=2)$를 구하라.

(2) Y의 조건부 분산 $E[Y-E(Y|X=2)|X=2]^2$을 구하라.

40 확률변수 X와 Y의 결합 확률밀도함수가

$$f(x,y)=\begin{cases}4, & 0<x<1,\ 1<y<2x\text{인 경우}\\ 0, & \text{그 외의 경우}\end{cases}$$

라고 하자. 이때

(1) x에 관한 Y의 조건부 기댓값 $E(Y|x)$을 구하라.

(2) y에 관한 X의 조건부 기댓값 $E(X|y)$을 구하라.

(3) x에 관한 Y의 조건부 분산 $E[Y-E(Y|x)|x]^2$을 구하라.

41 확률변수 X의 확률밀도함수가

$$f(x)=\begin{cases}1/18, & x=1,3\text{인 경우}\\ 16/18, & x=2\text{인 경우}\end{cases}$$

로 주어졌을 때, $P(|X-E(X)|\geq\delta)=Var(X)/\delta^2$를 만족하는 δ를 찾아라.

42 $X\sim B(n,p)$일 때 $Y=n-X$의 분포를 구하라.

43 $X\sim B(4,1/2)$일 때 $E(\sin(\pi X/2))$를 계산하라.

44 $X\sim \mathrm{POI}(\lambda)$일 때 $P(X=0)=P(X=1)$를 만족하는 λ의 값을 구하라.

45 $X\sim \mathrm{POI}(\lambda)$일 때 X의 확률밀도함수 $f(x)$가 $\sum_{x=0}^{\infty} f(x)=1$을 만족함을 보여라.

46 $X\sim \mathrm{POI}(\lambda)$일 때 $E(1+X)^2$을 계산하라.

47 어떤 부품이 불량품일 확률이 0.03이라고 한다. 이제 어느 100개들이 제품 상자에 불량품이 3개 이하 들어 있을 확률을 포아송 근사방법에 의하여 구하라.

48 모든 눈이 나올 확률이 동일한 주사위를 던지는 시행을 고려하자.
(1) 6의 눈이 나올 때까지 던진다면, 최소한 5번의 시행이 필요한 확률은 얼마인가?
(2) 주사위의 눈 6이 나올 확률이 1/2보다 크기 위해서는 몇 번의 시행이 필요한가?

49 7게임으로 구성된 어느 시합(예를 들면 한국시리즈 야구시합)에서 두 팀 A와 B가 겨루게 되었다. 매 게임에서 무승부는 없으며, A팀이 이길 확률이 p라고 할 때
(1) A팀이 x번째 게임에서 시합에 우승할 확률을 구하라.
(2) 이 시합이 7번째 게임에서 끝날 확률을 구하라.

50 어떤 햄버거 가게의 해피밀 세트를 구입하면 4가지 종류의 장난감 중 하나를 임의로 넣어준다. 이 햄버거 가게에는 4가지 종류 모두 매우 많이 준비되어 있다고 가정하자. N_i를 $(i-1)$번째 새 장난감을 받고 나서 i번째 새 장난감을 받을 때까지 구입해야 하는 해피밀 세트의 개수라고 할 때, $E(N_i)$를 구하라. 또, 4개의 장난감 모두를 받기 위해 구입해야 하는 해피밀 세트 개수의 기댓값을 구하라.

51 $X \sim \mathrm{HYP}(n, N, r)$일 때, $N \to \infty$, $r \to \infty$, $r/N \to p$이면

$$\lim_{N \to \infty, r \to \infty, r/N \to p} \frac{\binom{r}{x}\binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}} = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

가 성립함을 증명하라.

52 어느 전자제품의 수명이 확률변수 $X \sim \mathrm{EXP}(100)$라고 할 때,
(1) $P(X > 30)$를 구하라.
(2) $P(X > 110)$를 구하라.
(3) $P(X > 110 \mid X > 80)$를 구하고 (1)의 결과와 비교하라.

53 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$일 때, 다음의 기댓값들을 계산하라.

(1) $E(X^3)$

(2) $E[(X-\mu)^3]$

(3) $E(X^4)$

(4) $E[(X-\mu)^4]$

54 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$일 때,

(1) $Y=|X-\mu|$의 확률밀도함수를 구하라.

(2) $Y=\exp(X)$의 확률밀도함수를 구하라(이를 로그 정규확률밀도함수라고 한다).

55 두 변수 X와 Y가 서로 독립인 $U(0,1)$ 확률변수라고 하자. 이때 $Z=X-Y$의 확률밀도함수를 구하라.

56 $a>0,\ b>0$에서 $B(a,b)=\dfrac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$임을 보여라.

57 양수인 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 에 대해

(1) $0<y_1<1$일 때,

$$\int_0^{1-y_1} y_2^{\alpha_2-1}(1-y_1-y_2)^{\alpha_3-1}dy_2=\frac{\Gamma(\alpha_2)\Gamma(\alpha_3)}{\Gamma(\alpha_2+\alpha_3)}(1-y_1)^{\alpha_2+\alpha_3-1}$$

임을 보여라.

(2) 다음 함수가 확률밀도함수가 됨을 보여라.

$$f(y_1,y_2)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)\Gamma(\alpha_3)}y_1^{\alpha_1-1}y_2^{\alpha_2-1}(1-y_1-y_2)^{\alpha_3-1}, & y_1>0,\ y_2>0,\ y_1+y_2<1 \\ 0, & \text{그 외의 경우}\end{cases}$$

58 두 변수 X와 Y가 서로 독립인 표준정규 확률변수라고 하자. $U=X+Y$, $V=X-Y$로 표기한다. 이때 변환된 두 확률변수 U와 V의 결합 확률밀도함수를 구하라(힌트: $X+Y$와 $X-Y$는 서로 독립이다).

59 두 확률변수 X와 Y의 결합 확률밀도함수가

$$f_{X,Y}(x,y) = 4e^{-2(x+y)}, \qquad x > 0, \quad y > 0$$

으로 주어졌다.

(1) $Z = X + Y$의 확률분포함수를 구하라.

(2) $U = X/Y$와 $V = X$의 결합 확률밀도함수를 구하라.

(3) (2)로부터, U의 주변 확률밀도함수를 구하라.

60 확률밀도함수가 $f_X(x) = 1/2, \ -1 < x < 1$인 확률변수의 적률생성함수를 계산하라.

61 $X \sim \mathrm{GEO}(p)$의 적률생성함수를 계산하라.

62 확률변수들 $X_i (i = 1, 2, \cdots, k)$는 서로 독립이며 $\mathrm{GEO}(p)$ 분포를 따른다고 하자. 이 때 $\sum_{i=1}^{k} X_i$의 적률생성함수를 구하고 그의 분포를 알아보라.

63 2.6절에 소개된 코시확률변수는 적률이 존재하지 않음을 보여라.

64 확률변수들 $X_i (i = 1, 2, \cdots, n)$는 서로 독립이며 '성공' 확률이 p인 베르누이 분포를 따른다고 하자.

(1) 확률변수들 X_i의 적률생성함수를 구하라.

(2) (1)의 결과를 이용하여 확률변수 X_i의 분산을 구하라.

(3) (1)의 결과를 이용하여 확률변수 $\sum_{i=1}^{n} X_i$의 적률생성함수를 구하라.

65 확률변수들 $X_i (i = 1, 2, \cdots, k)$는 서로 독립이며 $B(n, p)$ 분포를 따른다고 하자. 이 때 $\sum_{i=1}^{k} X_i$의 적률생성함수를 구하고 그의 분포가 $B(nk, p)$임을 보여라.

66 확률변수 X의 적률생성함수가 $M_X(t) = (1/9)e^t + (1/3)e^{3t} + (5/9)e^{5t}$로 주어졌을 때,

(1) $P(X=3)$을 계산하라.

(2) X의 확률밀도함수를 구하라.

67 결합 확률밀도함수가 $f_{X,Y}(x,y) = e^{-y}(0 < x < y)$인 두 확률변수 X와 Y의 결합 적률생성함수를 구하라.

68 확률변수 X가 $GAM(k,\theta)$를 따르면 임의의 상수 c에 대해 cX는 $GAM(k,c\theta)$를 따름을 보여라.

69 $X \sim POI(\lambda)$일 때, 확률생성함수를 이용하여 X의 왜도를 구하라.

70 $X \sim \mathrm{NB}(r,p)$의 확률생성함수를 계산하라.

3장 표본분포 및 그의 근사

- 3.1 모집단과 표본
- 3.2 정규분포와 관련된 분포들
- 3.3 정규분포로부터의 표본추출
- 3.4 대수의 법칙과 중심극한정리
- 3.5 순서통계량

통계이론의 주된 활용은 연구대상에 대한 실험이나 관찰 등을 통해 구한 자료로부터 연구대상의 성격을 규명하는 것이라고 볼 수 있다. 그런데 연구대상의 성격을 규명함에 있어서 연구대상의 총체(totality)를 모두 조사하는 일은 많은 경우 시간 또는 경비 등의 제약으로 인해 불가능하다. 따라서 통계적 방법들은 그 총체의 일부인 표본을 조사함으로써 총체에 대한 성격을 귀납적(inductive)으로 추론하는 길을 택한다. 몇 가지 예를 들면, 어떤 쟁점(issue)에 대한 국민의 여론을 알고 싶을 때 모든 국민을 상대로 조사하기보다는 적절한 표본을 조사하여 전 국민의 의사를 가늠해 본다든지, 어떤 기계제품(예를 들면 전구)의 수명을 알고 싶은 경우 모든 제품의 수명을 조사할 수 없으므로 일부분의 수명을 조사하여 그 기계제품의 수명을 추정한다든지, 또는 새로운 의약품의 효능에 관한 연구를 하는 데 있어서 실험대상을 선정하여 행한 실험결과에 근거하여 효능여부를 가리는 것 등을 생각할 수 있다.

물론, 위와 같은 귀납적 추론은 표본(또는 실험대상)을 취하는 방법에 따라 달라지며 또한 불확실성을 내포하기에, 통계적 추론방법들은 불확실성을 계량화하기 위하여 확률을 사용한다.

이 장에서는 앞 장에서 다룬 확률분포이론을 통계이론에 적용하는 데에 있어서 중요한 다리역할을 하는 표본분포에 대하여 다룰 것이다. 특히 정규분포로부터 추출한 랜덤표본에 근거한 함수의 분포로서 카이제곱분포, F 분포, t 분포 등을 중점적으로 다루겠으며, 이들은 후에 추정, 가설검정, 분산분석, 회귀분석 등에 활용될 것이다. 또한, 정확한 표본분포를 얻기 어려운 경우 사용할 수 있는 근사적 분포에 대해서도 살펴볼 것이다. 이 근사분포를 이용하면 표본의 크기가 클 때 모수에 대한 추정과 가설검정 등이 한층 수월해진다.

3.1 모집단과 표본

먼저 모집단(population)과 표본(sample)을 정의하면 다음과 같다.

정의 3.1

연구 또는 관찰의 대상이 되는 총체(totality)를 **모집단**이라고 한다.

정의 3.2

확률변수 $X_1, X_2, \cdots, X_n$의 결합 확률밀도함수 $f_{X_1, \cdots, X_n}(x_1, \cdots, x_n)$이 $f_{X_1, \cdots, X_n}(x_1, \cdots, x_n) = f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)$ (단, $f(\cdot)$는 각 X_i의 공통 확률밀도함수)의 꼴로 나타나면, $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 모확률밀도함수가 $f(\cdot)$이며 크기가 n인 **랜덤표본**(random sample) 또는 **임의표본**이라고 한다. 또, 랜덤표본을 표현할 때 "확률변수 $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 iid(independent and identically distributed)이다"라고도 한다.

위의 정의에서 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$은 확률변수를 의미한다. 즉 X_i는 i번째 관찰변수가 가지게 될 값을 뜻한다는 것이다. 일단 관찰된 알려진 값은 $x_1, x_2, \cdots, x_n$으로 소문자를 사용하여 표기한다.

예 3.1

모분포가 '성공' 확률이 p인 베르누이 분포라고 하자. 베르누이 확률밀도함수는

$$f(x) = p^x q^{1-x}, \qquad x = 0 \text{ 또는 } 1 \ (p+q=1)$$

이다. 이 경우 서로 독립인 베르누이 시행을 10회 반복하였을 때의 표본을 $X_1, X_2, \cdots, X_{10}$으로 표기하면, 이 표본의 결합 확률밀도함수는

$$\begin{aligned} f_{X_1, X_2, \cdots, X_{10}}(x_1, x_2, \cdots, x_{10}) &= f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_{10}) \\ &= p^{\sum_{i=1}^{10} x_i} q^{10 - \sum_{i=1}^{10} x_i} \quad (x_i = 0 \text{ 또는 } 1 \ ; \ i = 1, \cdots, 10) \end{aligned}$$

가 되며, $X_1, X_2, \cdots, X_{10}$을 모확률밀도함수가 $f(x) = p^x q^{1-x}(x = 0 \text{ 또는 } 1)$인 크기 10의 랜덤표본이라고 한다.

정의 3.3

미지의 모수를 포함하지 않는 랜덤표본의 함수 $T = T(X_1, X_2, \cdots, X_n)$를 **통계량**(statistic)이라고 한다(물론 통계량 자체도 확률변수이다).

예 3.2

$X_1, X_2, \cdots, X_n$이 확률밀도함수 $f(x;\theta)$(θ는 알려지지 않았음)로부터 얻은 랜덤표본이라고 하자. 이때 표본평균 $\overline{X}_n = \sum_{i=1}^{n} X_i/n$ 또는 표본최댓값 $\max\{X_1, \cdots, X_n\}$은 통계량이다. 그러나 $\overline{X}_n - \theta$ 또는 $\max\{X_1/\theta, \cdots, X_n/\theta\}$ 등은 미지의 모수 θ에 의존하므로 통계량이 아니다.

2.8절에서 정의한 적률은 모분포에 대한 것으로, 모분포의 형태를 살피는 데 많은 도움이 되었다. 이제 표본에 대한 적률을 정의하고 그 성질들을 알아보자.

정의 3.4

확률밀도함수 $f(x;\theta)$로부터 크기가 n인 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 얻었을 때, **r차 표본적률**(rth sample moment)은

$$m_r' = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^r$$

으로, 표본평균 $\overline{X}_n = \sum_{i=1}^{n} X_i/n$에 대한 **$r$차 표본중심적률**($r$th central sample moment)은

$$m_r = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^r$$

으로 정의된다.

이와 같이 정의된 표본적률은 모수를 포함하지 않는 확률표본의 함수이므로 통계량이고, r차 표본적률 m_r'의 기댓값은 r차 모적률 $\mu_r' = E(X^r)$이 되며, 따라서 모적률의 추정에 활용될 수 있다. 이제 모평균과 모분산의 추정에 활용되는 표본평균과 표본분산의 성격들을 알아보자. 먼저 이들의 기댓값과 분산을 구해 보고, 다음 절에서 표본평균의 수렴성을 살펴본다.

정리 3.1

평균과 분산이 각각 μ와 σ^2인 확률밀도함수 $f(x)$로부터 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 얻었다. 이제 표본평균과 표본분산을 각각

$$\overline{X}_n = \sum_{i=1}^{n} X_i/n \qquad S_n^2 = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2/(n-1)$$

으로 표기하면,

$$E(\overline{X}_n) = \mu \qquad Var(\overline{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$E(S_n^2) = \sigma^2 \qquad Var(S_n^2) = \frac{1}{n}\left(\mu_4 - \frac{n-3}{n-1}\sigma^4\right), \qquad n > 1$$

이 성립한다.

증명 우선 표본평균의 기댓값과 분산은 다음과 같이 계산된다.

$$E(\overline{X}_n) = E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i/n\right) = \frac{1}{n}E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n}\,n\,E(X) = \mu$$

$$Var(\overline{X}_n) = \frac{1}{n^2}\,Var\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}$$

이제

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 &= \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n + \overline{X}_n - \mu)^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} [(X_i - \overline{X}_n)^2 + 2(X_i - \overline{X}_n)(\overline{X}_n - \mu) + (\overline{X}_n - \mu)^2] \\ &= \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2 + n(\overline{X}_n - \mu)^2\end{aligned}$$

으로 나타낼 수 있다. 따라서 표본분산의 기댓값은

$$\begin{aligned}E(S_n^2) &= \frac{1}{n-1}E\left[\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 - n(\overline{X}_n - \mu)^2\right] \\ &= \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n} E(X_i - \mu)^2 - nE(\overline{X}_n - \mu)^2\right] \\ &= \frac{1}{n-1}\left[n\sigma^2 - n\frac{\sigma^2}{n}\right] \\ &= \sigma^2\end{aligned}$$

이 성립한다. $Var(S_n^2)$에 대한 계산은 연습문제로 남긴다. ■

3.2 정규분포와 관련된 분포들

이제 정규분포로부터 얻은 랜덤표본의 몇 가지 특별한 함수들에 대한 분포를 살펴보자. 이들은 통계적 추론에서 빼놓을 수 없는 중요한 역할을 하고 있으며, 이 책에서도 자주 등장하게 될 것이다.

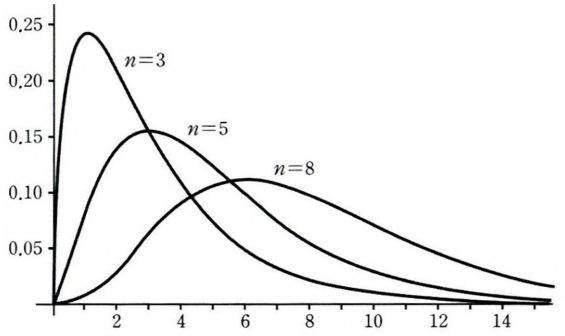
3.2.1 카이제곱분포

모수가 (k, θ)인 감마분포에서 $k = n/2$, $\theta = 2$인 확률변수 X, 즉 $X \sim \text{GAM}(n/2, 2)$는 자유도(degrees of freedom)가 n인 카이제곱분포(chi-squared distribution)를 따른다고 한다. 따라서 자유도가 n인 카이제곱분포를 가지는 변수 X의 확률밀도함수는

$$f_X(x) = \frac{1}{\Gamma(n/2)} \left(\frac{1}{2}\right)^{n/2} x^{n/2-1} e^{-x/2}, \qquad x > 0 \tag{3.1}$$

이 된다.

이와 같은 카이제곱분포는 모분산 σ^2의 추정량으로 사용되는 표본분산, $S_n^2 = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2/(n-1)$의 표본분포를 이해하는 데 중요한 역할을 하고, 9장에서 다루어지는 범주형 자료의 검정에서도 사용된다. 카이제곱 확률변수의 분포형태는 모수인 자유도 n에 의해 결정되며(참조: 그림 3.1), 이 분포의 주요 백분위수는 〈부록: 표 5〉에 주어져 있다.



▸ **그림 3.1** ◂ 자유도가 n인 카이제곱분포의 확률밀도함수

이제 아래의 정리들로부터 카이제곱 확률변수의 몇 가지 성질들을 알아보자.

정리 3.2

$X \sim \chi^2(n)$일 때, X의 적률생성함수, 평균과 분산은 다음과 같다.

$$M_X(t) = (1-2t)^{-n/2} \qquad (t < 1/2)$$
$$E(X) = n, \quad Var(X) = 2n$$

증명 일반적인 $\mathrm{GAM}(k, \theta)$ 확률변수의 성질로부터 자명하다(참조: 2.6.5절). ■

정리 3.3

서로 독립인 확률변수 $X_i (i = 1, \cdots, n)$ 들이 각각 자유도가 k_i인 카이제곱분포를 따르면 그들의 합인 $Y = \sum_{i=1}^{n} X_i$는 자유도가 $\sum_{i=1}^{n} k_i$인 카이제곱분포를 따른다.

증명 Y의 적률생성함수는 정리 2.28과 정리 3.2에 의하여

$$M_Y(t) = (1-2t)^{-k_1/2} \cdots (1-2t)^{-k_n/2}$$
$$= (1-2t)^{-\sum_{i=1}^{n} k_i/2}$$

이 되는데, 이는 바로 $\chi^2\left(\sum_{i=1}^{n} k_i\right)$의 적률생성함수이다. 따라서 $Y = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim \chi^2\left(\sum_{i=1}^{n} k_i\right)$이다. ■

정리 3.3에 따라 자유도가 n인 카이제곱 확률변수는 서로 독립인 n개의 자유도가 1인 카이제곱 확률변수의 합으로 표현될 수 있다. 한편 그림 3.1에서 자유도가 커짐에 따라 카이제곱분포의 확률밀도함수가 평균에 대하여 대칭형에 가까워짐도 볼 수 있다. 이는 서로 독립이면서 같은 분포를 갖는 확률변수들의 합이 정규분포로 근사될 수 있다는 중심극한정리와 합치하는 결과이다.

정리 3.4

확률변수 Z가 $N(0,1)$ 분포를 따를 때, $Y = Z^2$은 $\chi^2(1)$의 분포를 가진다.

증명 $Y=Z^2$의 적률생성함수는

$$\begin{aligned} M_{Z^2}(t) &= E[\exp(tZ^2)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(tz^2 - z^2/2)\, dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-2t}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sqrt{1-2t}}{\sqrt{2\pi}} \exp[-z^2(1-2t)/2]\, dz \\ &= (1-2t)^{-1/2}, \quad t < 1/2 \end{aligned}$$

이 되며 이는 $\chi^2(1)$의 적률생성함수이다. 그러므로 $Y \sim \chi^2(1)$이다. 위의 네 번째 등식에서는 $\frac{\sqrt{1-2t}}{\sqrt{2\pi}} \exp[-z^2(1-2t)/2]$가 $N(0, \frac{1}{1-2t})$의 확률밀도 함수임을 이용하였다. ■

다음의 정리 3.5는 서로 독립인 k개의 표준정규 확률변수의 제곱들의 합이 자유도가 k인 카이제곱 확률분포를 따름을 보여 준다.

정리 3.5

서로 독립인 확률변수 $X_i (i=1, \cdots, k)$들이 각각 정규분포 $N(\mu_i, \sigma_i^2)$을 따른다고 하면,

$$V = \sum_{i=1}^{k} \left(\frac{X_i - \mu_i}{\sigma_i} \right)^2$$

은 자유도가 k인 카이제곱분포를 따른다.

증명 변수 X_i들이 서로 독립이므로 그들의 함수인 $(X_i-\mu_i)^2/\sigma_i^2$는 서로 독립이며, 정리 3.4에 의하여 $\chi^2(1)$ 분포를 갖게 된다. 따라서 정리 3.3에 의해 $V \sim \chi^2(k)$가 성립한다. ■

위 정리 3.5에 의하면, $X_i (i=1, \cdots, n)$ 들이 정규분포 $N(\mu, \sigma^2)$으로부터의 랜덤 표본일 때 $\sum_{i=1}^{n} (X_i-\mu)^2/\sigma^2$은 자유도가 n인 카이제곱분포를 따른다는 사실을 쉽게 알 수 있다.

3.2.2 F 분포

F 분포(F distribution)는 정규분포로부터 구한 독립인 두 표본의 분산비에 대한 분포를 설명하는 데 중요한 역할을 하며, 6장에서 다루어질 분산분석과 7장에서 다루어질 회귀분석에서 필수적으로 활용된다.

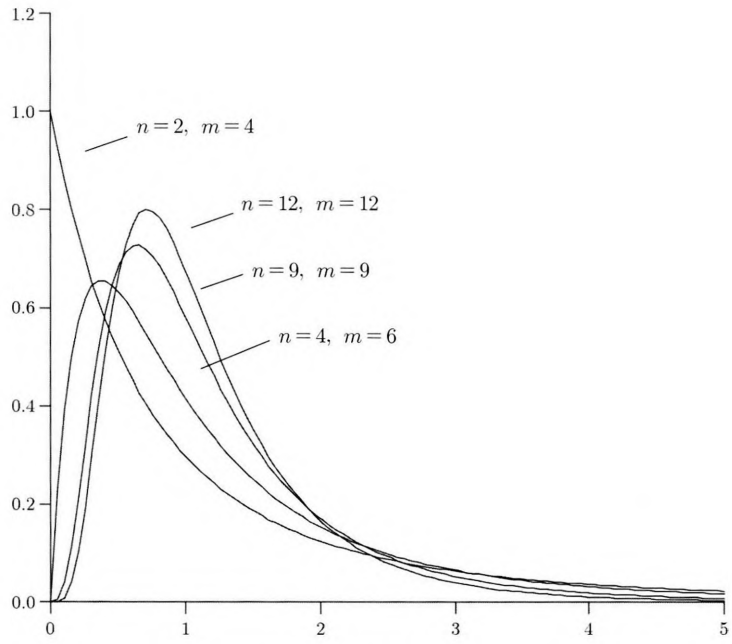
먼저, F 확률변수의 형태를 살펴보면 다음과 같다. 서로 독립인 카이제곱 확률변수 U와 V의 자유도가 각각 n, m이라고 할 때, 그들의 함수꼴인 변수

$$X = \frac{U/n}{V/m} \tag{3.2}$$

은 자유도가 (n, m)인 F 분포를 따르며, X의 확률밀도함수는

$$f_X(x) = \frac{\Gamma[(n+m)/2]}{\Gamma(n/2)\Gamma(m/2)} \left(\frac{n}{m}\right)^{n/2} \frac{x^{(n-2)/2}}{[1+nx/m]^{(n+m)/2}} \quad (x > 0) \tag{3.3}$$

으로 구해진다(참조: 연습문제 3.8). 자유도가 (n, m)인 F 확률변수 X는 $X \sim F(n, m)$으로 표기한다. 이와 같은 F 확률변수의 분포형태는 모수인 자유도 (n, m)에 의해 결정되며(참조: 그림 3.2), 누적확률분포는 〈부록: 표 6〉에 주어져 있다. 그런데 F 분포는 자유도 (n, m)에 대하여 대칭이 아니므로 자유도의 순서는 주의를 필요로 한다.



▸ **그림 3.2** ◂ $F(n,m)$ 분포의 확률밀도함수

정리 3.6

$X \sim F(n, m)$일 때 X의 평균과 분산은 아래와 같다.

$$E(X) = \frac{m}{m-2}, \qquad m > 2$$

$$Var(X) = \frac{2m^2(m+n-2)}{n(m-2)^2(m-4)}, \qquad m > 4$$

증명 확률변수 $X \sim F(n, m)$이면, 서로 독립인 확률변수 $U \sim \chi^2(n)$와 $V \sim \chi^2(m)$에 대하여

$$X = \frac{U/n}{V/m}$$

으로 나타낼 수 있다. 그런데 U와 V가 서로 독립이므로 U와 $1/V$도 독립이며

$$E(X) = E\left(\frac{U/n}{V/m}\right) = \frac{m}{n} E(U) E\left(\frac{1}{V}\right)$$

이 성립한다. 그런데

$$E(U) = n$$

이며,

$$\begin{aligned} E\left(\frac{1}{V}\right) &= \frac{1}{\Gamma(m/2)} \left(\frac{1}{2}\right)^{m/2} \int_0^\infty \frac{1}{v} v^{(m-2)/2} e^{-v/2} dv \\ &= \frac{1}{\Gamma(m/2)} \left(\frac{1}{2}\right)^{m/2} \int_0^\infty v^{(m-4)/2} e^{-v/2} dv \\ &= \frac{\Gamma[(m-2)/2]}{\Gamma(m/2)} \left(\frac{1}{2}\right)^{m/2} \left(\frac{1}{2}\right)^{-(m-2)/2} = \frac{1}{m-2}, \quad m > 2 \end{aligned}$$

이므로

$$E(X) = \left(\frac{m}{n}\right) E(U) E\left(\frac{1}{V}\right) = \frac{m}{n} \cdot \frac{n}{m-2} = \frac{m}{m-2}$$

이 성립한다. 분산에 대한 증명은 생략한다. ■

그런데 X가 자유도가 (n, m)인 F 분포를 따르면, $1/X$는 자유도가 (m, n)인 F

분포를 따름이 식 (3.2)로부터 자명하다. 그러므로 $F_\alpha(n, m)$를 $F(n, m)$ 분포의 $100(1-\alpha)$백분위수라 하면

$$\begin{aligned}\alpha &= P[X \geq F_\alpha(n, m)] \\ &= P\left[\frac{1}{X} \leq \frac{1}{F_\alpha(n, m)}\right] \\ &= 1 - P\left[\frac{1}{X} \geq \frac{1}{F_\alpha(n, m)}\right]\end{aligned}$$

로부터

$$\frac{1}{F_\alpha(n, m)} = F_{1-\alpha}(m, n) \tag{3.4}$$

의 관계를 구할 수 있다. 이러한 성질은 F 분포의 확률분포표를 사용하는 데에 있어서 표의 윗부분 또는 아랫부분만 있어도 된다는 실질적인 도움을 준다.

예 3.3

확률변수 $X \sim F(5, 10)$에 대하여, $P(X \leq a) = 0.01$을 만족하는 상수 a는 〈부록: 표 6〉으로부터

$$\begin{aligned}a &= F_{0.99}(5, 10) \\ &= \frac{1}{F_{0.01}(10, 5)} \\ &= \frac{1}{10.1} \\ &= 0.099\end{aligned}$$

이다. 나아가 $X \sim F(6, 12)$이면 $1/X \sim F(12, 6)$이므로, 〈부록: 표 6〉으로부터

$$P(X \geq 0.25) = P\left[\frac{1}{X} \leq \frac{1}{0.25}\right] = P\left[\frac{1}{X} \leq 4.00\right] = 0.95$$

로 계산될 수도 있다.

3.2.3 t 분포

t 분포(Student's t distribution)는 정규분포의 모평균에 대한 추정 및 가설검정 등을 포함한 검정이론에서 매우 중요한 역할을 하며 7장의 회귀분석 등에서 활용된다.

우선 t 확률분포의 형태는 다음과 같다. 확률변수 Z가 표준정규분포를 따르며, U는 자유도 k인 카이제곱분포를 따른다고 하자. 이제 Z와 U가 서로 독립일 때 확률변수

$$X = \frac{Z}{\sqrt{U/k}} \tag{3.5}$$

의 분포를 구해 보자. Z와 U의 결합 확률밀도함수는

$$f_{Z,U}(z, u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\Gamma(k/2)} \left(\frac{1}{2}\right)^{k/2} u^{(k/2)-1} \exp(-u/2) \exp(-z^2/2)$$

이며, $X = Z/\sqrt{U/k}$, $Y = U$라는 결합변환을 고려하면 자코비안은 $\sqrt{y/k}$가 되므로, X와 Y의 결합 확률밀도함수는

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\sqrt{y/k}}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\Gamma(k/2)} \left(\frac{1}{2}\right)^{k/2} y^{(k/2)-1} \exp(-y/2) \exp\left(-\frac{1}{2} x^2 y/k\right)$$

으로 계산된다. 따라서 X의 확률밀도함수는

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y)\, dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2k\pi}} \frac{1}{\Gamma(k/2)} \left(\frac{1}{2}\right)^{k/2} \int_0^{\infty} y^{k/2-1+1/2} \exp\left[-\frac{1}{2}(1 + x^2/k) y\right] dy \\ &= \frac{\Gamma((k+1)/2)}{\Gamma(k/2)} \frac{1}{\sqrt{k\pi}} \frac{1}{(1 + x^2/k)^{(k+1)/2}} \qquad (-\infty < x < \infty) \end{aligned} \tag{3.6}$$

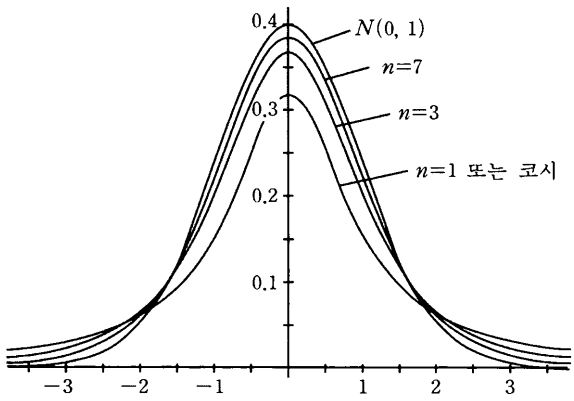
으로 계산된다. 식 (3.6)과 같은 확률밀도함수를 갖는 변수 X를 자유도가 k인 t 확률변수라고 하며, $X \sim t(k)$으로 표기한다. 이와 같은 t 확률변수의 분포형태는 0에 대하여 대칭이며 모수인 자유도 k에 의해 확률밀도함수의 '꼬리' 부분의 두터움이 결정된다(참조: 그림 3.3). 특히 자유도가 $k = 1$인 경우는 코시 분포와 동일하며 자유도가 커짐에 따라 표준정규분포에 가까워짐을 알 수 있다. 이러한 t 확률변수의 누적확률분포는 〈부록: 표 4〉에 주어져 있다.

예 3.4

$X \sim t(10)$이면, 〈부록: 표 4〉로부터

$$P(X \leq 1.812) = 0.95$$
$$P(X \leq -1.812) = 1 - P(X \leq 1.812) = 0.05$$

등을 쉽게 구할 수 있다.



▸ **그림 3.3** ◂ $t(n)$ 분포의 확률밀도함수

다음 정리는 t 확률변수의 평균과 분산에 관한 것이다. 이에 대한 증명은 연습문제로 남겨두도록 한다.

정리 3.7

$X \sim t(n)$일 때 X의 평균과 분산은 아래와 같이 주어진다.

$$E(X) = 0 \quad (n > 1), \quad Var(X) = \frac{n}{n-2} \quad (n > 2) \tag{3.7}$$

또한 t 확률변수와 F 확률변수의 정의로부터, T가 자유도가 n인 t 분포를 따르면 T^2는 자유도가 $(1, n)$인 F 분포를 따른다(참조: 연습문제 3.15).

• 주 표준정규분포, 카이제곱분포, F 분포, t 분포의 임계값(critical value)은 뒤에 구간추정과 검정론에 자주 나타나게 된다. 이들 임계값에 대한 표기는 다음과 같으며, 이들의 분포표는 이 책의 마지막 부록에 주어져 있다. 임계값은 백분위수와 밀접한 관련이 있는데, z_α는 표준정규분포의 $100(1-\alpha)$백분위수가 된다. 이 값들은 때로 상방 α 분위수라고 표

현되기도 한다.

z_α: $Z \sim N(0,1)$ 일 때, $P(Z > z) = \alpha$를 만족하는 z의 값

$t_\alpha(n)$: $T \sim t(n)$ 일 때, $P(T > t) = \alpha$를 만족하는 t의 값

$\chi^2_\alpha(n)$: $X \sim \chi^2(n)$ 일 때, $P(X > x) = \alpha$를 만족하는 x의 값

$F_\alpha(n, m)$: $F \sim F(n, m)$ 일 때, $P(F > f) = \alpha$를 만족하는 f의 값

그런데 표준정규분포와 t 분포는 $x = 0$에 대하여 대칭이므로

$$z_{1-a} = -z_a \text{ 그리고 } t_{1-a}(n) = -t_a(n)$$

의 관계가 성립한다(여기서 n은 t 분포의 자유도이다).

3.3 정규분포로부터의 표본추출

통계적 추정이론이나 방법 등에 있어서 정규분포의 역할은 지대하다. 실제로 실험이나 관찰 등에 있어서 고려되는 확률변수는 여러 개의 중요한 요소들에 의한 영향의 합의 꼴로 생각될 수 있으며, 앞서 고려한 중심극한정리에 의하면 이들의 분포는 정규확률분포로 근사될 수 있다. 또한 모분포에 대한 정규성의 가정은 통계적 추론에 필요한 분포이론에의 수리적인 접근을 용이하게 한다. 그러므로 정규분포에서 얻어진 표본과 그의 함수들에 대한 성질을 파악하는 것은 앞으로 다루어질 통계적 추론에 있어서 매우 중요하고 또 유용한 일이라고 할 수 있다. 여기에서는 정규분포로부터 얻은 랜덤표본의 함수로 표현되는 확률변수들에 대해 살펴보겠다.

정리 3.8

서로 독립인 확률변수 $X_i (i = 1, \cdots, n)$ 들이 정규분포 $N(\mu_i, \sigma_i^2)$을 따르면, 그들의 합 $\sum_{i=1}^{n} X_i$는 정규분포 $N\left(\sum_{i=1}^{n} \mu_i, \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2\right)$을 따른다.

증명 $\sum_{i=1}^{n} X_i$의 적률생성함수는

$$\begin{aligned} M(t) &= M_{X_1}(t)\, M_{X_2}(t) \cdots M_{X_n}(t) \\ &= \prod_{i=1}^{n} \exp(\mu_i t + \sigma_i^2 t^2/2) \\ &= \exp\left[t \sum_{i=1}^{n} \mu_i + (t^2/2) \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2 \right] \end{aligned}$$

이 되는데, 이는 바로 $N\left(\sum_{i=1}^{n} \mu_i,\ \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2 \right)$의 적률생성함수이다. 따라서 $\sum_{i=1}^{n} X_i$는 정규분포 $N\left(\sum_{i=1}^{n} \mu_i,\ \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2 \right)$을 따른다(참조: 예 2.59). ■

위 정리 3.8로부터, 평균이 μ이고 분산이 σ^2인 정규분포로부터 구한 크기가 n인 랜덤표본의 표본평균을 $\overline{X}_n$이라고 하면, $\overline{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2/n)$임을 알 수 있다.

예 3.5

어떤 종류의 제품을 1개 생산하는 데 걸리는 시간을 X라고 하자. $X \sim N(6, 2^2)$라고 할 때, 10개의 제품을 만드는 데 걸리는 시간이 70 이상일 확률을 구해 보자. 각 제품을 만드는 데 걸리는 시간을 독립이라 가정하면 정리 3.8에 의해 $X_1 + \cdots + X_{10} \sim N(60, 40)$이므로,

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{10} X_i \geq 70 \right) &= P\left[\frac{\sum_{i=1}^{10} X_i - 60}{\sqrt{40}} \geq \frac{70-60}{\sqrt{40}} \right] \\ &= 1 - \Phi(1.58) \\ &= 0.057 \end{aligned}$$

이 된다.

이제 표본평균 $\overline{X}_n = \sum_{i=1}^{n} X_i/n$와 표본분산 $S_n^2 = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2/(n-1)$ 사이의 관계를 알아보고, 나아가 S_n^2의 표본분포에 대해 살펴보자. 그런데 $\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n) = 0$의 관계가 있으므로 $(X_i - \overline{X}_n)$들은 서로 독립이 아니며$(i = 1, \cdots, n)$, 따라서

$X_i - \overline{X}_n \ (i = 1, \cdots, n)$이 정규분포를 따름에도 불구하고 S_n^2의 분포를 구하는 데 앞의 정리 3.5를 직접 사용할 수 없다는 사실을 미리 밝혀둔다.

정리 3.9

$X_1, X_2, \cdots, X_n$을 평균이 μ이고 분산이 σ^2인 정규분포 $N(\mu, \sigma^2)$으로부터의 크기가 n인 랜덤표본이라고 하면,

(1) $\overline{X}_n$와 $S_n^2 = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2/(n-1)$은 서로 독립이며,

(2) $(n-1)S_n^2/\sigma^2$은 자유도가 $n-1$인 카이제곱분포를 따른다.

증명 우선,

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \overline{x}_n)^2}{\sigma^2} + \frac{n(\overline{x}_n - \mu)^2}{\sigma^2}$$

의 관계로부터 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$의 결합 확률밀도함수는

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sigma^n} \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \right]$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sigma^n} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x}_n)^2 + n(\overline{x}_n - \mu)^2 \right) \right]$$

이 된다. 이제,

$$y_1 = \overline{x}_n, \ y_i = x_i - \overline{x}_n \qquad (i = 2, \cdots, n)$$

라는 변환을 고려하면

$$x_1 - \overline{x}_n = -\sum_{i=2}^{n} (x_i - \overline{x}_n) = -\sum_{i=2}^{n} y_i$$

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x}_n)^2 = (x_1 - \overline{x}_n)^2 + \sum_{i=2}^{n} (x_i - \overline{x}_n)^2 = \left(-\sum_{i=2}^{n} y_i \right)^2 + \sum_{i=2}^{n} y_i^2$$

이고, $x_1 = y_1 - y_2 - \cdots - y_n$, $x_i = y_i + y_1 \ (i = 2, \cdots, n)$이므로 이 변환의 자코비안 J는 n이 된다. 정리 2.25에 의하여 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$의 결합 확률밀도함

수는

$$g(y_1, y_2, \cdots, y_n) = \frac{|J|}{(2\pi)^{n/2}\sigma^n} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\left[\left(-\sum_{i=2}^{n} y_i\right)^2 + \sum_{i=2}^{n} y_i^2 + n(y_1-\mu)^2\right]\right]$$

이 되는데, 이는 Y_1만의 함수와 $Y_i (i=2,\cdots,n)$만의 함수의 곱의 꼴이며 곧, $Y_1 = \overline{X}_n$과 $Y_i = X_i - \overline{X}_n (i=2, \cdots, n)$의 독립을 의미한다. 또한 $X_1 - \overline{X}_n = -\sum_{i=2}^{n}(X_i - \overline{X}_n)$이므로 $\overline{X}_n$와 $X_1 - \overline{X}_n$도 서로 독립이다. 그런데 S_n^2는 $(X_i - \overline{X}_n)$들만의 함수이므로, $\overline{X}_n$와 $S_n^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2/(n-1)$도 서로 독립이 된다. 이제 $(n-1)S_n^2/\sigma^2$의 분포를 구해 보자. 우선, 증명의 첫 부분에 나온 식을 사용하면,

$$V_1 = \sum_{i=1}^{n}\frac{(X_i-\mu)^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} + \frac{n(\overline{X}_n-\mu)^2}{\sigma^2}$$
$$= V_2 + V_3$$

의 꼴로 표현되며, $V_1 \sim \chi^2(n)$, $V_3 \sim \chi^2(1)$이며, 또한 V_2와 V_3는 서로 독립이다. 따라서 정리 2.30에 의하여

$$M_{V_1}(t) = M_{V_2}(t)\, M_{V_3}(t)$$

이며

$$M_{V_2}(t) = \frac{M_{V_1}(t)}{M_{V_3}(t)} = \frac{(1-2t)^{-n/2}}{(1-2t)^{-1/2}}$$
$$= (1-2t)^{-(n-1)/2}$$

이므로 $V_2 = (n-1)S_n^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$이다(참조: 정리 3.2). ■

예 3.6

(예 3.5 계속) 예 3.5에서 10개의 랜덤표본의 표본분산이 5보다 클 확률을 구해 보자. 그런데 $9S_{10}^2/4 \sim \chi^2(9)$이므로,

$$P(S_{10}^2 > 5) = P\left[\frac{9S_{10}^2}{4} > \frac{45}{4}\right]$$
$$= P[\chi^2(9) > 11.25]$$
$$\fallingdotseq 0.259$$

가 된다.

다음의 정리는 두 개의 정규분포로부터 얻은 독립 랜덤표본의 분산비에 대한 분포를 제공한다.

정리 3.10

평균이 μ_X이고 분산이 ${\sigma_X}^2$인 정규분포로부터 크기가 n인 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 그리고 평균이 μ_Y이고 분산이 ${\sigma_Y}^2$인 정규분포로부터 크기가 m인 랜덤표본 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$을 얻었다. 이제, 두 표본이 서로 독립이라고 하면 확률변량

$$F = \frac{{S_X}^2/{\sigma_X}^2}{{S_Y}^2/{\sigma_Y}^2}$$

은 자유도가 $(n-1, m-1)$인 F 분포를 따른다. 여기서 $S_X^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2$이고 $S_Y^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i - \overline{Y}_m)^2$이다.

증명 두 확률변량

$$\frac{(n-1){S_X}^2}{{\sigma_X}^2} \sim \chi^2(n-1) \text{과} \quad \frac{(m-1){S_Y}^2}{{\sigma_Y}^2} \sim \chi^2(m-1)$$

은 서로 독립이므로 F 확률분포의 정의에 의하여 자명하다. ■

위 정리 3.10으로부터 ${\sigma_X}^2 = {\sigma_Y}^2$인 경우, 표본분산비 S_X^2/S_Y^2은 자유도가 $(n-1, m-1)$인 F 분포를 따름을 쉽게 알 수 있다.

다음의 정리 3.11은 정규분포로부터 얻은 랜덤표본의 평균과 분산의 독립성에 근거하여 얻은 결과로서 후에 t 검정이나 구간추정 등에 있어 중심 역할을 하는 분포이론이다.

정리 3.11

평균이 μ이고 분산이 σ^2인 정규분포로부터의 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 고려하면, 확률변량

$$T=\frac{\sqrt{n}(\overline{X}_n-\mu)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2/(n-1)}}$$

는 자유도가 $(n-1)$인 t 분포를 따른다.

증명 변수 $\sqrt{n}(\overline{X}_n-\mu)/\sigma$와 $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2/\sigma^2$는 정리 3.9에 의하여 서로 독립이며, 각각 $N(0, 1)$ 분포와 $\chi^2(n-1)$ 분포를 가지므로 $T\sim t(n-1)$이 성립한다. ■

주어진 표본에 대하여 정리 3.11과 같이 만들어진 확률변량 T는 μ의 값이 알려져 있을 때 통계량이 되며 이를 **스튜던트화 t 통계량**(Studentized t Statistic)이라고 한다. 물론 μ가 알려져 있지 않은 경우에도 T는 t 분포를 따르게 되지만 미지의 모수를 포함하므로 통계량은 아니다. 이러한 스튜던트화는 주로 모수의 추정량에 포함되는 장애모수(nuisance parameter)인 분산의 추정에서 비롯된다(장애모수란 추정하고자 하는 모수 이외의 모수를 말한다). 한편, t 분포는 자유도 $(n-1)$이 커짐에 따라 표준정규분포로 가까워지는데, 이는 정리 3.11을 통해서도 쉽게 확인된다. 왜냐하면, 확률변량 T의 분모인 $\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2/(n-1)}$가 표본의 크기$(n)$가 커짐에 따라 σ로 수렴하게 되며, 따라서 T의 분포는 표준 정규확률분포로 근사되기 때문이다(정리 3.15 슬럿츠키 정리 참조). 이와 같은 사실은 부록에 있는 확률분포표를 통해서도 확인될 수 있다. 〈부록: 표 4〉의 백분위수들은 자유도가 커질수록 표준정규분포의 백분위수에 가까워지고 있으며 표의 마지막 행은 자유도가 무한대일 경우의 백분위수를 보여주는데, 이것은 표준정규분포의 백분위수와 일치한다.

3.4 대수의 법칙과 중심극한정리

앞 절에서는 모분포에 대한 정규성 가정하에 널리 사용되는 통계량들의 표본분포를

다루었다. 그러나 때로는 주어진 자료에 대하여 정규분포와 같은 특정 분포를 가정하는 것이 실제 자료분석 등에서 매우 무리일 수 있다. 여기서는 표본의 크기가 큰 경우에 대한 표본분포의 근사를 다루기로 한다. 우선, 표본의 크기가 커질 때 통계량의 점근적 성질을 살펴보는 데에 필요한 확률변수의 수렴에 대해 알아보자. 일반적으로 실수열 $\{a_1, a_2, \cdots\}$이 어떤 실수 a로 수렴한다는 것은 n이 커질 때 a_n이 a와 매우 가까워짐을 의미하는데, 어떠한 양수 ϵ을 생각하더라도 그에 따른 적절한 n_ϵ이 존재하여 그보다 큰 모든 n에 대해서 a_n과 a 사이의 거리가 ϵ보다 작아진다는 것이다. 그런데 확률변수의 열 $\{X_1, X_2, \cdots\}$의 수렴에서는 확률변수들이 각 시행마다 다른 값을 가질 수 있게 되기 때문에 같은 정의를 사용할 수 없으므로 확률변수의 수렴은 실수의 수렴과 다르게 정의될 필요가 있다. 실제로 확률변수의 수렴에는 여러 가지 다른 종류가 있는데, 여기에서는 대표적인 두 종류인 확률수렴과 분포수렴을 통계학에서 매우 중요하게 여겨지는 두 정리와 연관지어 생각해보기로 하겠다.

3.4.1 대수의 법칙

정의 3.5

확률변수의 열 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$과 확률변수 X가 같은 확률공간에 정의된다고 하자. 만약 임의의 $\epsilon > 0$에 대하여 $\lim_{n\to\infty} P(|X_n - X| \geq \epsilon) = 0$, 또는 동등하게 $\lim_{n\to\infty} P(|X_n - X| < \epsilon) = 1$을 만족한다면, X_n이 X로 **확률적으로 수렴**한다고 말하고, $X_n \xrightarrow{p} X$로 표기한다.

다음의 정리 3.12는 표본의 크기가 커짐에 따라 표본평균이 모평균으로 확률적으로 수렴함을 의미하며 이를 **대수의 법칙**(law of large numbers)이라고 한다.

정리 3.12

평균이 $\mu < \infty$인 확률밀도함수 $f(x)$로부터 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 얻었다면, $\overline{X}_n \xrightarrow{p} \mu$가 성립한다.

증명 증명의 편의를 위해 확률밀도함수 $f(x)$가 분산 $\sigma^2 < \infty$를 갖는다고 가정하자. 그러면,

$$P[\,|\overline{X}_n-\mu|<\epsilon\,]=P[\,|\overline{X}_n-\mu|^2<\epsilon^2]$$

$$\geq 1-\frac{E(\overline{X}_n-\mu)^2}{\epsilon^2} \quad (\because \text{체비셰프 부등식(정리 2.15)})$$

$$=1-\frac{\sigma^2/n}{\epsilon^2}\to 1 \qquad \blacksquare$$

주 표본분산이 모분산으로의 수렴하는 것도 적절한 조건하에서 성립하나, 여기에서는 그에 대한 증명을 생략하고 연습문제로 남기기로 한다.

예 3.7

$X_1, X_2, \cdots, X_n$이 서로 독립인 베르누이(p) 확률변수라고 하자. $E(X_1)=p$이므로, 표본비율 $\hat{p}_n=\sum_{i=1}^{n} X_i/n$은 모비율 p로 확률적으로 수렴한다.

3.4.2 중심극한정리

정의 3.6

확률변수의 열 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 이 누적확률분포함수 $F_{X_1}, F_{X_2}, \cdots, F_{X_n}, \cdots$ 을 각각 갖고, 확률변수 X가 누적확률분포함수 F_X를 갖는다고 하자. 만약 함수 F_X가 연속인 모든 점 x에서 $\lim_{n\to\infty} F_{X_n}(x)=F_X(x)$가 만족된다면, X_n이 X로 **분포수렴**한다고 말하고, $X_n \xrightarrow{d} X$로 표기한다.

다음은 확률변수열에 대응되는 적률생성함수열의 극한과 확률분포의 관계에 관한 것으로, 적률생성함수열의 극한은 중심극한정리의 증명에 사용될 것이다. 정리에 대한 증명은 생략하기로 한다.

정리 3.13

확률변수 $X_1, X_2, \cdots$의 누적분포함수가 $F_1, F_2, \cdots$이고 적률생성함수가 $M_1(t), M_2(t), \cdots$라고 하자. 이때 어떤 t의 개구간 $-h<t<h$에 대하여

$\lim_{n\to\infty} M_n(t) = M(t)$가 성립하며 $M(t)$가 누적분포함수 $F(x)$를 갖는 어떤 확률분포의 적률생성함수라고 하면, $F(x)$가 연속인 모든 점에서 $\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$가 성립한다.

이산형 확률변수에 대해서는 확률생성함수를 이용하는 것도 가능하다. 이산형 확률변수열 $\{X_n : n \geq 1\}$에 대응되는 확률생성함수열을 $\{G_n : n \geq 1\}$ 이라고 하자. 그러면, $\lim_{n\to\infty} P(X_n = k) = a_k$가 성립할 필요충분조건은 $\lim_{n\to\infty} G_n(s) = G(s) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k s^k$ 이다. 단, $0 \leq s < 1$이며, $G(s)$가 확률생성함수인지를 확인할 필요가 있다.

이제 확률론과 통계학에 있어서 가장 중요하다고 여겨지는 중심극한정리(central limit theorem)를 다음 정리에서 소개한다.

정리 3.14

(중심극한정리) 평균과 분산이 각각 μ와 $\sigma^2 < \infty$인 확률밀도함수 $f(x)$로부터 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 얻었다면, 이때 확률변량

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)}{\sqrt{Var\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)}{\sqrt{n}\,\sigma}$$

는 표본의 크기 n이 무한대에 접근함에 따라 표준정규분포 $N(0,1)$로 분포수렴한다.

증명 완전한 증명은 수학적인 면에서 이 책의 수준을 벗어나므로 여기에서는 적률생성함수가 존재하는 경우만 다루기로 한다. 랜덤표본이므로 $X_i - \mu$의 적률생성함수는 모든 i에 대해 동일하고, 이를 $m(t) = E[e^{t(X_i-\mu)}]$라고 하면 $m'(0) = E(X_i - \mu) = 0$, $m''(0) = E(X_i - \mu)^2 = \sigma^2$이다. 이제 테일러(Taylor) 전개에 의해

$$m(t) = m(0) + m'(0)t + \frac{m''(\xi)t^2}{2} \qquad (0 < \xi < t)$$

$$= 1 + \frac{m''(\xi)t^2}{2}$$

$$= 1 + \frac{\sigma^2 t^2}{2} + \frac{(m''(\xi) - \sigma^2) t^2}{2}$$

이 된다. 편의상,

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)}{\sqrt{n}\,\sigma}$$

으로 표기하면 Z_n의 적률생성함수는

$$\begin{aligned} M_{Z_n}(t) &= M_{\Sigma(X_i-\mu)}\left(\frac{t}{\sqrt{n}\,\sigma}\right) \\ &= \prod_{i=1}^{n} M_{(X_i-\mu)}\left(\frac{t}{\sqrt{n}\,\sigma}\right) \\ &= \left[M_{(X-\mu)}\left(\frac{t}{\sqrt{n}\,\sigma}\right)\right]^n \\ &= \left[m\left(\frac{t}{\sqrt{n}\,\sigma}\right)\right]^n \end{aligned}$$

이고, $0 < \xi < \frac{t}{\sqrt{n}\,\sigma}$인 ξ에 대해,

$$M_{Z_n}(t) = \left[1 + \frac{\sigma^2 t^2}{2n\sigma^2} + \frac{(m''(\xi) - \sigma^2) t^2}{2n\sigma^2} \right]^n$$

이 된다. 그런데 $n \to \infty$일 때 $t/\sqrt{n}\,\sigma \to 0$, $\xi \to 0$, 그리고 m''의 연속성에 의해 $m''(\xi) - \sigma^2 \to 0$이므로,

$$\lim_{n\to\infty} M_{Z_n}(t) = \exp(t^2/2)$$

이 성립하며, 이는 표준정규 확률분포의 적률생성함수이다. 따라서 정리 2.28과 3.13에 의하여 확률변량 Z_n의 분포는 $N(0,1)$으로 수렴한다. 참고로, 적률생성함수는 정의 2.16의 h에 대해 $-h < t < h$인 t에서 무한히 미분 가능하다고 알려져 있으며, 그에 따라 m''이 0에서 연속임을 알 수 있다. ■

위 중심극한정리에서 중요한 점 중의 하나는 모분포에 대해 특정한 꼴을 필요로 하

지 않는다는 것이다. 즉, 모분포의 형태에 관계 없이 유한한 평균과 분산만 존재하면 확률변량 Z_n의 분포가 표준정규분포로 수렴한다는 사실이다(실제로 코시 확률변수 같은 경우는 유한한 평균을 가지지 않으며, 중심극한정리가 성립하지 않는다). 그런데 확률변량 Z_n은

$$Z_n = \frac{\overline{X}_n - E(\overline{X}_n)}{\sqrt{Var(\overline{X}_n)}} = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \tag{3.8}$$

와 같이 표본평균 $\overline{X}_n$를 사용하여 표현할 수도 있다. 따라서 중심극한정리의 응용은 표본의 합 $\sum_{i=1}^{n} X_i$ 또는 표본평균 $\overline{X}_n$의 분포를 그에 상응하는 정규분포로 근사하는 데에 있다. 물론 이와 같은 근사방법의 정확성은 표본의 크기와 모확률밀도함수 $f(x)$에 의존한다.

예 3.8

(정규분포에 의한 근사: 연속형) $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 $U(0,1)$로부터 얻은 랜덤표본이라고 하자. 그러면 $E(X_i) = 1/2$, $Var(X_i) = 1/12$이므로 중심극한정리를 사용하여 $\sum_{i=1}^{n} X_i$의 분포를 $N(n/2, n/12)$으로 근사할 수 있다. 즉, 중심극한정리에 의해서 $\sum_{i=1}^{n} X_i$를 표준화한 $\dfrac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n/2}{\sqrt{n/12}}$는 근사적으로 표준정규분포를 따르므로, $Z \sim N(0,1)$이라고 하고 Φ를 표준정규분포의 누적분포함수라고 하면,

$$\begin{aligned} P\left[a \le \sum_{i=1}^{n} X_i \le b\right] &= P\left[\frac{a-n/2}{\sqrt{n/12}} \le \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n/2}{\sqrt{n/12}} \le \frac{b-n/2}{\sqrt{n/12}}\right] \\ &\fallingdotseq P\left(\frac{a-n/2}{\sqrt{n/12}} \le Z \le \frac{b-n/2}{\sqrt{n/12}}\right) \\ &= \Phi\left[\frac{b-n/2}{\sqrt{n/12}}\right] - \Phi\left[\frac{a-n/2}{\sqrt{n/12}}\right] \end{aligned}$$

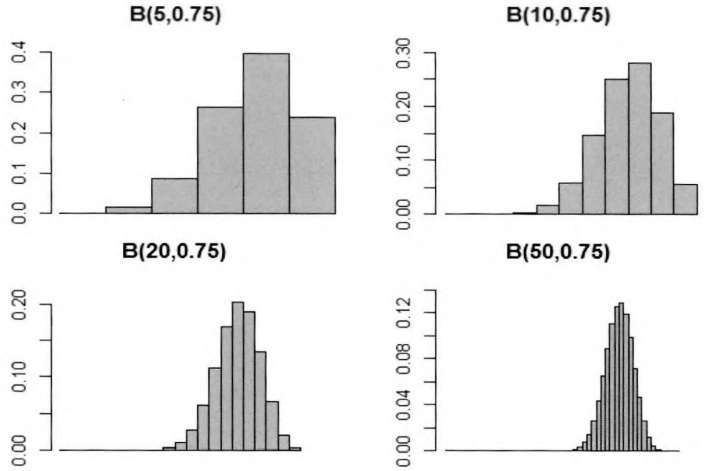
가 성립한다. 그러므로 $\sum X_i$와 관련된 확률의 계산에서 표준정규분포를 이용한 근사적인 계산이 가능하다.

예 3.9

(정규분포에 의한 근사: 이산형) $X \sim B(n, p)$라고 하면 X는 서로 독립이며 '성공' 확률이 p인 n개의 베르누이 확률변수 $X_1, X_2, \cdots, X_n$들의 합 $\sum_{i=1}^{n} X_i$와 같은 분포를 갖는다. 그런데 $E(X_i) = p$, $Var(X_i) = pq$이므로($q = 1 - p$), 중심극한정리에 의해서 $(\sum_{i=1}^{n} X_i - np)/\sqrt{npq}$는 n이 클 때 근사적으로 표준정규분포를 따른다. 그러므로 $Z \sim N(0, 1)$이라 하면,

$$
\begin{aligned}
P[a \le X \le b] &= P[a \le \sum_{i=1}^{n} X_i \le b] \\
&= P\left[\frac{a - np}{\sqrt{npq}} \le \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - np}{\sqrt{npq}} \le \frac{b - np}{\sqrt{npq}} \right] \\
&\fallingdotseq P\left(\frac{a - np}{\sqrt{npq}} \le Z \le \frac{b - np}{\sqrt{npq}} \right) \\
&= \Phi\left[\frac{b - np}{\sqrt{npq}} \right] - \Phi\left[\frac{a - np}{\sqrt{npq}} \right]
\end{aligned}
$$

이 된다. 다음의 그림 3.4는 이항분포 $B(n, 0.75)$가 n이 커짐에 따라 정규분포에 가까워짐을 보여 주고 있다. n이 크더라도 p의 값이 너무 작아서 np의 값이 크지 않은 경우에는 흔히 예 2.33과 같이 포아송 근사를 사용한다.



▸ **그림 3.4** ◂ n의 크기에 따른 이항확률변수의 확률밀도함수

한편, 이항확률변수는 이산형인 반면 정규확률변수는 연속형이므로 이를 반영한 연속

성 수정(continuity correction)을 하여 근사의 정확성을 더 높일 수도 있다. 이항분포는 이산형으로서 정수값만을 취할 수 있으므로 $X \sim B(n,p)$일 때 어떤 정수 k에 대해 $P(X \le k) = P(X < k+1)$이지만, 연속형인 정규분포는 같은 성질을 만족하지 않는다. 그래서 위의 확률을 정규분포로 근사할 때 k나 $k+1$을 쓰지 않고, $k+\frac{1}{2}$을 쓰게 되며, 이를 연속성 수정이라고 한다. 즉, 정수 a와 b에 대해 $P(a \le X \le b)$를 근사할 때, $P(a-\frac{1}{2} \le X \le b+\frac{1}{2})$을 이용해서

$$\Phi\left[\frac{b+1/2-np}{\sqrt{npq}}\right]-\Phi\left[\frac{a-1/2-np}{\sqrt{npq}}\right]$$

로 근사하는 것이다. 예를 들어 $n=50$, $p=0.75$, $a=36$, $b=37$를 가정하고 $P(a \le X \le b)$를 근사할 때, 연속성 수정 없는 정규근사는

$$\Phi\left[\frac{b-np}{\sqrt{npq}}\right]-\Phi\left[\frac{a-np}{\sqrt{npq}}\right]=\Phi\left[\frac{37-37.5}{\sqrt{9.375}}\right]-\Phi\left[\frac{36-37.5}{\sqrt{9.375}}\right]=0.1230,$$

연속성 수정을 통한 정규근사는

$$\Phi\left[\frac{b+1/2-np}{\sqrt{npq}}\right]-\Phi\left[\frac{a-1/2-np}{\sqrt{npq}}\right]=\Phi\left[\frac{37.5-37.5}{\sqrt{9.375}}\right]-\Phi\left[\frac{35.5-37.5}{\sqrt{9.375}}\right]$$

$$=0.2432$$

가 된다. 이항분포를 이용하여 $P(36 \le X \le 37)$를 직접 계산한 결과는 0.2371이다.

3.4.3 그 외의 관련 내용

중심극한정리는 표본의 크기가 충분히 큰 경우 표본분포를 근사하는 데 활용할 수 있다. 이제 표본분포의 근사에 관련된 몇 가지 내용들을 살펴보기로 한다.

정리 3.15

(슬럿츠키(Slutsky) 정리) 확률변수의 열 $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 상수 c로 확률적으로 수렴(즉, $X_n \xrightarrow{p} c$)하며, 확률변수의 열 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$은 확률변수 Z로 분포수렴(즉, $Y_n \xrightarrow{d} Z$)한다고 하면, (1) $Y_n + X_n \xrightarrow{d} Z + c$ 그리고 (2) $X_n Y_n \xrightarrow{d} cZ$가 성립한다.

증명 엄밀한 증명은 이 책의 수준을 벗어나므로 (1)의 증명에 대해 이 책의 수준에서 간단히 살펴보도록 하자. 수렴을 보이기 위해서는 $Y_n + X_n$의 누적분포함수가 n이 커질 때 $Z+c$의 누적분포함수로 수렴하는지 확인하면 되는데, 임의의 양수 ε에 대해

$$\begin{aligned} F_{Y_n+X_n}(z) &= P(Y_n + X_n \le z) \\ &= P(Y_n + X_n \le z, |X_n - c| < \varepsilon) + P(Y_n + X_n \le z, |X_n - c| \ge \varepsilon) \\ &\le P(Y_n + X_n \le z, |X_n - c| < \varepsilon) + P(|X_n - c| \ge \varepsilon) \\ &\le P(Y_n \le z - c + \varepsilon) + P(|X_n - c| \ge \varepsilon) \end{aligned}$$

이고,

$$\begin{aligned} P(Y_n + c + \varepsilon \le z) &= P(Y_n + c + \varepsilon \le z, |X_n - c| < \varepsilon) + P(Y_n + c + \varepsilon \le z, |X_n - c| \ge \varepsilon) \\ &\le P(Y_n + X_n \le z, |X_n - c| < \varepsilon) + P(Y_n + c + \varepsilon \le z, |X_n - c| \ge \varepsilon) \\ &\le P(Y_n + X_n \le z) + P(|X_n - c| \ge \varepsilon) \end{aligned}$$

이므로

$$F_{Y_n+X_n}(z) \ge P(Y_n \le z - c - \varepsilon) - P(|X_n - c| \ge \varepsilon)$$

임을 알 수 있다. 즉,

$$\begin{aligned} P(Y_n \le z - c - \varepsilon) - P(|X_n - c| \ge \varepsilon) &\le F_{Y_n+X_n}(z) \\ &\le P(Y_n \le z - c + \varepsilon) + P(|X_n - c| \ge \varepsilon) \end{aligned}$$

이다. 위 식은 임의의 양수 ε에 대해 항상 성립하고, Y_n의 분포수렴과 X_n의 확률적 수렴을 이용하면 Z가 $z-c$에서 연속일 때 우변은 $P(Z \le z-c)$, 좌변은 $P(Z < z-c) = P(Z \le z-c)$로 수렴하므로 $Y_n + X_n$의 누적분포함수가 $Z+c$의 누적분포함수로 수렴함을 알 수 있다. 즉, $Z+c$가 연속인 모든 점 z에 대해 $Y_n + X_n$의 누적분포함수가 $Z+c$의 누적분포함수로 수렴하므로 $Y_n + X_n$은 $Z+c$로 분포수렴한다. ■

예 3.10

(스튜던트화) 평균과 분산이 각각 μ와 $\sigma^2 < \infty$인 모분포로부터 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 얻었다고 하자. 이제 표본평균과 표본표준편차를 각각 $\overline{X}_n, S_n$이

라고 할 때, $\frac{\overline{X}_n-\mu}{S_n/\sqrt{n}}$를 스튜던트화(studentized)된 표본평균이라고 한다. 그런데, $S_n \xrightarrow{p} \sigma$(참조: 연습문제 3.3)이며 중심극한정리에 의해 $\frac{\overline{X}_n-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$이므로, 슬럿츠키 정리(정리 3.15)를 사용하여 $\frac{\overline{X}_n-\mu}{S_n/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$이 성립함을 보일 수 있다. 한편, 모분포가 정규분포인 경우 $\frac{\overline{X}_n-\mu}{S_n/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$인데(참조: 정리 3.11), 이 두 가지 사실을 종합하면 자유도가 커질 때 t 분포는 표준정규분포로 가까워지는 것을 확인할 수 있다.

점근적으로 정규분포를 따르는 확률변량의 함수의 표본분포를 근사하기 위한 방법으로 다음의 델타(delta) 방법을 활용할 수 있다. 다변량의 경우로도 확장이 가능하지만 여기서는 일변량의 경우를 다루어 보기로 한다.

정리 3.16

(델타 방법) 확률변수의 열 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$에 대해서[3]

$$\sqrt{n}(X_n-\theta) \xrightarrow{d} N(0,\sigma^2)$$

이라고 하자. 이때 함수 $g(\theta)$의 연속인 도함수 $g'(\theta)$가 존재하고 0이 아니면 $\sqrt{n}(g(X_n)-g(\theta)) \xrightarrow{d} N(0,\sigma^2[g'(\theta)]^2)$이 성립한다.

증명 평균값 정리에 의하여, X_n과 θ 사이에 있는 $\tilde{\theta}$에 대하여 $g(X_n)=g(\theta)+g'(\tilde{\theta})(X_n-\theta)$가 성립한다. 한편, $X_n \xrightarrow{p} \theta$이므로 $\tilde{\theta} \xrightarrow{p} \theta$이며, $g'(\tilde{\theta}) \xrightarrow{p} g'(\theta)$가 성립한다. 따라서,

$$\sqrt{n}[g(X_n)-g(\theta)] = g'(\tilde{\theta})\sqrt{n}(X_n-\theta)$$

으로부터, 슬럿츠키 정리를 사용하여 $\sqrt{n}(g(X_n)-g(\theta)) \xrightarrow{d} N(0,\sigma^2[g'(\theta)]^2)$을 보일 수 있다. ■

3) 여기서 $X_1, \cdots, X_n, \cdots$는 같은 분포에서 뽑은 랜덤표본이 아닌 확률변수의 열(sequence)이며 n이 무한대로 커질 때를 고려한다.

예 3.11

포아송(λ) 분포로부터 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 이 주어졌을 때, 중심극한정리에 의해 표본크기 n이 커짐에 따라 $Z_n = \sqrt{n}(\overline{X}_n - \lambda) \xrightarrow{d} N(0,\lambda)$가 성립한다. 이제 함수 $g(x) = \sqrt{x}$를 고려하면, $g'(\lambda) = \dfrac{1}{2\sqrt{\lambda}}$ 그리고 $[g'(\lambda)]^2 = \dfrac{1}{4\lambda}$이 된다. 따라서 $\sqrt{n}(\sqrt{\overline{X}_n} - \sqrt{\lambda}) \xrightarrow{d} N(0, \dfrac{1}{4})$이다. 극한분포의 분산이 모수 λ에 의존하는 것을 방지하는 이런 방법을 분산안정화 변환(variance stabilizing transformation)이라고 한다.

앞에서 설명된 델타 방법은, 때로는 점근적 정규성에 대한 가정을 하지 않고, 확률변량의 함수의 기댓값 또는 분산의 근삿값을 구하는 데에도 활용된다.

확률벡터 $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \cdots, X_k)$의 기댓값이 $E(\boldsymbol{X}) = (E(X_1), \cdots, E(X_k)) = (\theta_1, \cdots, \theta_k)$일 때, $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k)$로 표기하자. 테일러 전개에 의해

$$g(\boldsymbol{x}) \approx g(\boldsymbol{\theta}) + \sum_{i=1}^{k} g_i'(\boldsymbol{\theta})(x_i - \theta_i) \quad (\text{단, } g_i'(\boldsymbol{\theta}) = \frac{d}{dx_i} g(\boldsymbol{x})|_{x_1 = \theta_1, \cdots, x_k = \theta_k})$$

이 성립하므로, 근사식

$$Eg(\boldsymbol{X}) \approx g(\boldsymbol{\theta}) + \sum_{i=1}^{k} g_i'(\boldsymbol{\theta}) E(X_i - \theta_i) \tag{3.9}$$

를 구할 수 있다. 나아가,

$$\begin{aligned} Var(g(\boldsymbol{X})) &\approx E(g(\boldsymbol{X}) - g(\boldsymbol{\theta}))^2 \\ &\approx E((\sum_{i=1}^{k} g_i'(\boldsymbol{\theta})(X_i - \theta_i))^2) \\ &= \sum_{i=1}^{k} [g_i'(\boldsymbol{\theta})]^2 Var(X_i) + 2\sum_{i>j} g_i'(\boldsymbol{\theta}) g_j'(\boldsymbol{\theta}) Cov(X_i, X_j) \end{aligned} \tag{3.10}$$

이 된다.

예 3.12

(비추정량(ratio-type estimator)의 분산) 두 개의 표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$과 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$으로부터 구한 표본평균 $\overline{X}_n$와 $\overline{Y}_m$의 기댓값이 각각 μ_X와 μ_Y일 때, 두 모평균의 비 $g(\mu_X, \mu_Y) = \frac{\mu_X}{\mu_Y}$를 고려하자. 이제, $\frac{d}{d\mu_X} g(\mu_X, \mu_Y) = \frac{1}{\mu_Y}$, $\frac{d}{d\mu_Y} g(\mu_X, \mu_Y) = -\frac{\mu_X}{\mu_Y^2}$이므로, $g(\overline{X}_n, \overline{Y}_n) = \frac{\overline{X}_n}{\overline{Y}_n}$의 기댓값과 분산은 식 (3.9)와 (3.10)을 각각 이용하여

$$E\left(\frac{\overline{X}_n}{\overline{Y}_m}\right) \approx \frac{\mu_X}{\mu_Y}$$

$$Var\left(\frac{\overline{X}_n}{\overline{Y}_m}\right) \approx \frac{1}{\mu_Y^2} Var(\overline{X}_n) + \frac{\mu_X^2}{\mu_Y^4} Var(\overline{Y}_m) - 2\frac{\mu_X}{\mu_Y^3} Cov(\overline{X}_n, \overline{Y}_m)$$

$$= \left(\frac{\mu_X}{\mu_Y}\right)^2 \left(\frac{Var(\overline{X}_n)}{\mu_X^2} + \frac{Var(\overline{Y}_m)}{\mu_Y^2} - 2\frac{Cov(\overline{X}_n, \overline{Y}_m)}{\mu_X \mu_Y} \right)$$

로 근사할 수 있다.

3.5 순서통계량

확률밀도함수가 $f(x)$이고 누적분포함수가 $F(x)$인 모집단으로부터 크기가 n인 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 얻었다고 하자. 이제 이 랜덤표본을 작은 것부터 크기순으로 나열하여 다음과 같은 순서통계량(order statistic)을 구할 수 있다.

$$X_{(1)} \le X_{(2)} \le \cdots \le X_{(n)} \tag{3.11}$$

이러한 순서통계량의 활용은 8장의 비모수적 통계방법에서 가장 두드러진다. 여기에서는 이에 대한 간단한 성질들만 파악하고 넘어가기로 한다. 연속형 확률변수 $X_1, X_2, \cdots, X_n$의 순서통계량 $X_{(1)}, X_{(2)}, \cdots, X_{(n)}$은 1 : 1 변환이 아니므로 변환의 대상영역을 각 영역에서 1 : 1 변환이 되도록 나누어 줌으로써 순서통계량의 결합 확률밀도함수를 구할 수 있다. 예를 들어 표본의 크기가 $n = 3$인 경우, 순서통계량은 6 :1 변환이므로 표본공간을

$$A_1 = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 < x_2 < x_3\} \Rightarrow X_{(1)} = X_1, X_{(2)} = X_2, X_{(3)} = X_3$$
$$A_2 = \{(x_1, x_2, x_3) : x_2 < x_1 < x_3\} \Rightarrow X_{(1)} = X_2, X_{(2)} = X_1, X_{(3)} = X_3$$
$$A_3 = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 < x_3 < x_2\} \Rightarrow X_{(1)} = X_1, X_{(2)} = X_3, X_{(3)} = X_2$$
$$A_4 = \{(x_1, x_2, x_3) : x_2 < x_3 < x_1\} \Rightarrow X_{(1)} = X_2, X_{(2)} = X_3, X_{(3)} = X_1$$
$$A_5 = \{(x_1, x_2, x_3) : x_3 < x_1 < x_2\} \Rightarrow X_{(1)} = X_3, X_{(2)} = X_1, X_{(3)} = X_2$$
$$A_6 = \{(x_1, x_2, x_3) : x_3 < x_2 < x_1\} \Rightarrow X_{(1)} = X_3, X_{(2)} = X_2, X_{(3)} = X_1$$

의 $3!(=6)$가지의 공통부분이 없는 부분영역으로 나누면 이에 대한 변환된 영역은

$$B = \{(x_{(1)}, x_{(2)}, x_{(3)}) : x_{(1)} < x_{(2)} < x_{(3)}\}$$

이 된다. 그러면 각 영역 A_i에서, (X_1, X_2, X_3)에서 $(X_{(1)}, X_{(2)}, X_{(3)})$으로의 변환은 $1:1$ 변환이 되며, 자코비안 J_i의 절댓값은 1이 되고, 순서통계량의 결합 확률밀도함수는 $f(x_{(1)})f(x_{(2)})f(x_{(3)})$이 된다. 따라서 모든 가능한 $3!$가지를 합하면 $x_{(1)}, x_{(2)}, x_{(3)}$의 결합 확률밀도함수는 $3!f(x_{(1)})f(x_{(2)})f(x_{(3)})$이 된다. 이와 같은 내용을 일반화하면 통계량 $X_{(1)}, X_{(2)}, \cdots, X_{(n)}$의 결합 확률밀도함수는, $f(x)$가 연속인 경우

$$g(x_{(1)}, x_{(2)}, \cdots, x_{(n)}) = \begin{cases} n!f(x_{(1)})f(x_{(2)})\cdots f(x_{(n)}), & \\ & x_{(1)} < x_{(2)} < \cdots < x_{(n)} \text{의 경우} \\ 0, & \text{그 외의 경우} \end{cases} \tag{3.12}$$

으로 주어진다.

예 3.13

X_1, X_2, X_3를 확률밀도함수 $f(x) = 3x^2 (0 < x < 1)$으로부터 얻은 랜덤표본이라고 하자. 이때 순서통계량 $X_{(1)}, X_{(2)}, X_{(3)}$의 결합 확률밀도함수를 구해 보면, $0 < x_{(1)} < x_{(2)} < x_{(3)} < 1$인 경우에는

$$\begin{aligned} g(x_{(1)}, x_{(2)}, x_{(3)}) &= 3!(3x_{(1)}^2)(3x_{(2)}^2)(3x_{(3)}^2) \\ &= 162\, x_{(1)}^2 x_{(2)}^2 x_{(3)}^2 \end{aligned}$$

이고, 그 외의 경우는 0으로 주어진다.

한편, k번째 순서통계량 $X_{(k)}$의 확률밀도함수는 다음 정리와 같다.

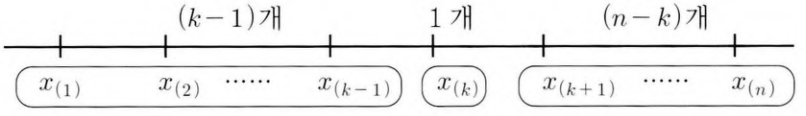
정리 3.17

랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 확률밀도함수가 $f(x)$이고 누적분포함수가 $F(x)$인 모집단으로부터 얻었다고 하자. 이제 $a < x < b$에 대하여 $f(x) > 0$이라고 하면, k번째 순서통계량 $X_{(k)}$의 확률밀도함수는

$$f_{X_{(k)}}(x_{(k)}) = \begin{cases} \dfrac{n!}{(k-1)!(n-k)!}[F(x_{(k)})]^{k-1}[1-F(x_{(k)})]^{n-k} f(x_{(k)}), & a < x_{(k)} < b \text{ 인 경우} \\ 0, & \text{그 외의 경우} \end{cases}$$

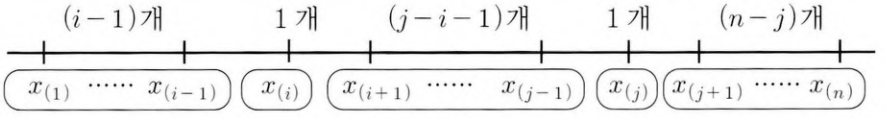
으로 주어진다.

증명 수리적인 증명을 하기보다는 다음의 그림을 참조하여 직관적인 방법으로 확률밀도함수를 구해 보자. 우선, $X_{(k)} = x_{(k)}$이기 위해서는 1개의 관찰값은 $x_{(k)}$이어야 하고, $(k-1)$개의 관찰값은 $x_{(k)}$보다 작고 $(n-k)$개의 관찰값은 $x_{(k)}$보다 커야 한다. 여기에서 $P[X \le x_{(k)}] = F(x_{(k)})$, $P(X > x_{(k)}) = 1 - F(x_{(k)})$이고 $x_{(k)}$에서 확률밀도함수의 값은 $f(x_{(k)})$인데 $n!/(k-1)!(n-k)!$개의 가능한 경우가 있으므로 위 정리의 내용이 성립한다.



■

또한, i번째 순서통계량 $X_{(i)}$와 j번째 순서통계량 $X_{(j)}$의 결합 확률밀도함수는 $P[X \le x_{(i)}] = F(x_{(i)})$, $P[x_{(i)} < X \le x_{(j)}] = F(x_{(j)}) - F(x_{(i)})$, $P[X > x_{(j)}] = 1 - F(x_{(j)})$이므로 다음 그림을 참조하여



$$f_{X_{(i)},X_{(j)}}(x_{(i)},\, x_{(j)}) = \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!}[F(x_{(i)})]^{i-1} f(x_{(i)}) \times$$
$$[F(x_{(j)}) - F(x_{(i)})]^{j-i-1} f(x_{(j)})[1 - F(x_{(j)})]^{n-j}$$

와 같이 구할 수 있다.

확률밀도함수가 $f(x)$이고 누적분포함수가 $F(x)$인 모집단으로부터 얻은 크기가 n인 랜덤표본의 순서통계량들 중에서 특별한 경우로서 응용성이 높은 표본최솟값 $X_{(1)}$과 표본최댓값 $X_{(n)}$의 분포를 구해 보기로 한다. 이들의 확률밀도함수는 정리 3.17을 이용하여 구할 수도 있지만 아래와 같이 간단히 계산할 수 있다. 먼저 이들의 누적분포함수는 각각

$$\begin{aligned} G_1(x_{(1)}) &= P[X_{(1)} \le x_{(1)}] \\ &= 1 - P[X_{(1)} > x_{(1)}] = 1 - P\ [\text{모든 } X_i > x_{(1)}] \\ &= 1 - [1 - F(x_{(1)})]^n, \\ G_n(x_{(n)}) &= P[X_{(n)} \le x_{(n)}] \\ &= P[\text{모든 } X_i \le x_{(n)}] \\ &= [F(x_{(n)})]^n \end{aligned}$$

이고, 연속형 확률변수의 경우 확률밀도함수는 각각

$$\begin{aligned} f_{X_{(1)}}(x_{(1)}) &= \frac{d}{dx_{(1)}} G_1(x_{(1)}) \\ &= \frac{d}{dx_{(1)}} \left[1 - [1 - F(x_{(1)})]^n\right] \\ &= n[1 - F(x_{(1)})]^{n-1} f(x_{(1)}), \end{aligned} \tag{3.13}$$

$$\begin{aligned} f_{X_{(n)}}(x_{(n)}) &= \frac{d}{dx_{(n)}} G_n(x_{(n)}) \\ &= \frac{d}{dx_{(n)}} [F(x_{(n)})]^n \\ &= n[F(x_{(n)})]^{n-1} f(x_{(n)}) \end{aligned} \tag{3.14}$$

으로 구해진다.

예 3.14

$X_1, X_2, \cdots, X_n$이 지수분포 $f(x)=\frac{1}{\lambda}\exp(-x/\lambda),\ x>0$으로부터의 랜덤표본이라고 하자. 이때 $X_{(1)}$의 확률밀도함수는

$$f_{X_{(1)}}(x_{(1)})=n\left[1-(1-e^{-x_{(1)}/\lambda})\right]^{n-1}\frac{1}{\lambda}e^{-x_{(1)}/\lambda}$$

$$=\frac{n}{\lambda}\exp(-nx_{(1)}/\lambda),\quad x_{(1)}>0$$

으로 주어지고, 이는 평균이 λ/n인 지수분포의 확률밀도함수가 된다.

순서통계량의 함수로서 **표본중위수**(sample median)는 표본 내에서 크기가 중간인 통계량을 의미한다. 즉, 표본의 크기 n이 홀수이면 $k=(n+1)/2$번째 순서통계량 $X_{(k)}$가 되고, 반면에 n이 짝수이면 $k=n/2$번째 순서통계량 $X_{(k)}$와 $(k+1)$번째 순서통계량 $X_{(k+1)}$의 평균이 표본중위수가 된다. 이러한 표본중위수는 분포의 위치를 나타내는 데 사용되기도 한다. 나아가, 표본최댓값과 표본최솟값의 차이 $X_{(n)}-X_{(1)}$을 **표본범위**(sample range)라고 하고, 분포의 흩어진 정도를 재는 척도로 사용하기도 한다.

연습문제 3장

01 평균과 분산이 각각 μ와 σ^2인 확률밀도함수 $f(x)$로부터 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 얻었다. 이제 $S_n^2 = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2/(n-1)$로 표기하면,

$$E(S_n^2) = \sigma^2 \qquad Var(S_n^2) = \frac{1}{n}\left(\mu_4 - \frac{n-3}{n-1}\sigma^4\right)$$

이 성립함을 보여라.

02 위의 1번 연습문제에서, S_n^2이 σ^2으로 확률적으로 수렴함을 보여라.

03 $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 $U(0, \theta)$에서 뽑힌 랜덤표본이라고 할 때, 정의 3.5를 이용하여 순서통계량 $X_{(n)}$이 θ로 확률수렴함을 보여라.

04 평균이 λ인 포아송 분포로부터 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 얻었을 때, 표본의 크기 n이 커짐에 따라 표본평균 $\overline{X}_n$가 모평균 λ로 확률적으로 수렴함을 보여라.

05 $X \sim N(5, 9)$일 때, $P[1 < (X-5)^2 < 10]$을 구하라.

06 모분포 $N(0, 25)$로부터 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_5$를 얻었다고 할 때,

(1) $P(\overline{X}_5 < c) = 0.90$을 만족하는 상수 c의 값을 구하라.

(2) $P(\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} X_i^2 < c) = 0.90$을 만족하는 상수 c의 값을 구하라.

07 $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 $N(\mu, \sigma^2)$으로부터 구한 랜덤표본이라고 하자. 이때 $\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2/n$의 분산을 구하라.

08 식 (3.3)에 있는 F 분포의 확률밀도함수를 유도하라(힌트 : $X=(U/m)/(V/n)$, $Y=V$라고 놓고 (X, Y)의 결합분포를 구한 결과를 y에 대하여 적분할 것).

09 $S_n \sim B(n, p)$일 때, $X_n = S_n/n$의 적률생성함수를 $M_n(t)$라고 하면 $\lim_{n\to\infty} M_n(t) = \exp(pt)$임을 보여라. 나아가, 이로부터 표본비율에 대한 대수의 법칙을 말하라.

10 정리 3.7을 증명하라.

11 자유도가 1인 t 분포가 2.6절에 소개된 코시(Cauchy) 분포와 동일함을 보여라.

12 $X_1, X_2, \cdots, X_{10}$이 $N(\mu, 25)$으로부터 구한 랜덤표본이라고 하자. 이때 $P(4 < \sum_{i=1}^{10} (X_i - \overline{X}_{10})^2/10 < 14)$를 계산하라.

13 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$이 $N(5, 25)$으로부터 구한 랜덤표본이라고 하자. 이때 $P(0 < \overline{X}_{16} < 6,\ 20 < \sum_{i=1}^{16} (X_i - \overline{X}_{16})^2/16 < 30)$을 계산하라.

14 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$과 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_{25}$이 각각 $N(0, 9)$와 $N(2, 16)$으로부터 구한 서로 독립인 랜덤표본이라고 하자. 이때

(1) $\overline{X}_{16} - \overline{Y}_{25}$의 분포를 구하라.

(2) $P(\overline{X}_{16} - \overline{Y}_{25} > 0)$를 계산하라.

15 T가 자유도 n인 t 분포를 따르면 T^2은 $F(1, n)$ 분포를 따름을 보여라.

16 $F \sim F(n,m)$이면 $\frac{1}{F} \sim F(m, n)$임을 보여라.